

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 1-bosqich: Tadqiqot savoli

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 · Blum: Yaratish · Formativ (baholanmaydi, fikr-mulohaza beriladi) · 2025/2026

1. Semestrlik loyiha nima

Semestr davomida siz *o'zingiz tanlagan* ma'lumot to'plami ustida bitta tadqiqotni boshidan oxirigacha olib borasiz: savoldan boshlab, ma'lumotni tozalash, tavsiflash, vizualizatsiya qilish, baholash, gipoteza tekshirish va regressiyagacha. Har hafta o'sha haftada o'rganilgan usul *o'z ma'lumotingizga* qo'llanadi. Semestr oxirida sizda tayyor tadqiqot hisoboti va taqdimot bo'ladi.

Og'irligi: yakuniy bahoning **10%i**. Yakuniy hisobot **14-hafta**da, og'zaki taqdimot **15-hafta**da topshiriladi. Bosqichlar — *yo'l xaritasi*: har biri kichik, tekshiriladigan qadam. 1–3-bosqichlar formativ (ball qo'yilmaydi, faqat fikr-mulohaza); 4-bosqichdan boshlab har bir bosqich yakuniy hisobotning bir bo'limiga aylanadi.

№	Bosqich	Hafta	Topshiriladigan natija
1	Tadqiqot savoli	2	150 so'zlik savol bayonnomasi
2	Ma'lumot to'plami va uning «pasporti»	3	Manba, litsenziya, o'zgaruvchilar jadvali
3	Tozalash va tavsifiy tahlil	4	Kod + xulosa jadvallari
4	Vizualizatsiya	5	3 ta grafik + talqin
5	Ehtimollik modeli va tasodifiylik	6	Model tanlovi va asoslash
6	Tanlanma taqsimoti va simulyatsiya	7	Simulyatsiya kodi + natija
7	Nuqtaviy va intervalli baholash	9	Ishonch oraliqlari
8	Gipoteza tekshirish rejasi	10	H_0 , H_A , shartlar, xavflar
9	Gipoteza tekshirish natijalari	11	Test, p -qiymat, talqin
10	Regressiya modeli	12	Model, koeffitsiyentlar, talqin
11	Diagnostika va cheklovlar	13	Qoldiqlar tahlili, oshkora cheklovlar
12	Yakuniy hisobot	14	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

2. 1-bosqich: nimani topshirasiz

Ushbu bosqichda faqat bitta narsa talab qilinadi: **bitta aniq, tekshiriluvchi tadqiqot savoli** va uni statistik jihatdan javob berish mumkinligini ko'rsatuvchi qisqa bayonnoma.

Topshirish shartlari

- **Hajm:** 150 so'zdan oshmasin (sarlavha va havola hisobga olinmaydi). Chegara ataylab qat'iy — noaniq savolni 150 so'zga sig'dirib bo'lmaydi.
- **Muddat:** 2-hafta, juma, 23:59 — Moodle. Format: PDF. Fayl nomi: STAT201_L1_Familiya_Ism.pdf.
- **Baholanmaydi.** Yozma fikr-mulohaza 5 kun ichida qaytariladi. «Qayta ishlash» belgisi olgan talaba 3-haftada tuza-tilgan variantni topshiradi.
- **Bu yakka ish.** Ma'lumot to'plami boshqa talaba bilan bir xil bo'lishi mumkin, ammo savol takrorlanmasligi kerak.

150 so'zlik bayonnomaning tuzilishi

Band	Nima yoziladi
1 Savol (≈ 25 so'z)	Bitta so'roq gap. O'zgaruvchilar va davr ichida bo'lsin.
2 Kuzatuv birligi va bosh to'plam (≈ 25 so'z)	«Bitta _____ — bu bir qator». Bosh to'plam chegarasi.
3 O'zgaruvchilar (≈ 35 so'z)	2–4 ta o'zgaruvchi, har biri uchun tur (sonli / kategorik va keyingi bosqichi) va o'lchov birligi.
4 Ma'lumot manbasi (≈ 30 so'z)	Nomi, tashkilot, havola, qamrov davri, taxminiy qatorlar soni, litsenziya.
5 Nima uchun muhim (≈ 20 so'z)	Kimga va nima uchun kerak.
6 Kutilayotgan cheklov (≈ 15 so'z)	Bitta jumla: eng katta xavf (siljish, yetishmayotgan qiymat, ta'rif o'zgarishi).

3. Savolni statistik jihatdan javob beriladigan qiladigan narsa

- O'lchanadigan o'zgaruvchilar.** «Muvaffaqiyat» o'lchanmaydi; «bitiruvdan keyingi 6 oy ichida ish topganlar ulushi» o'lchanadi.
- Aniq kuzatuv birligi.** Bitta qator nimani anglatishini ayta olmasangiz, savol hali tayyor emas.
- Belgilangan bosh to'plam va davr.** «Kompaniyalar» emas — «2015–2024-yillarda Toshkent fond birjasida kotirovka qilingan kompaniyalar».
- Taqqoslash yoki bog'liqlik ko'rsatilgan.** Savolda *nima nima bilan* taqqoslanishi yoki qaysi ikki o'zgaruvchi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilishi turishi kerak.
- Javob «yo'q» ham bo'lishi mumkin.** Agar savol faqat bitta javobga imkon bersa, u tadqiqot savoli emas, da'vo.
- Ma'lumot mavjud va olinadi.** Havolani hozir ochib ko'rishingiz kerak. «Topsam bo'ladi» — yetarli emas.
- Hajm yetarli.** Kamida $n \approx 50$ kuzatuv (guruhlar solishtirilsa — har bir guruhda ≥ 15).
- Etika va maxfiylik.** Shaxsni aniqlash mumkin bo'lgan ma'lumot ishlatilmaydi; manba litsenziyasi ruxsat berishi shart.
- Sababiylik da'vo qilinmaydi.** Kuzatuv ma'lumoti bilan «ta'sir qiladimi?» emas, «bog'liqmi / farq qiladimi?» so'raladi.

4. Zaif savollarni kuchli savolga aylantirish: sakkiz misol

- Iqtisodiyot. Zaif:** *Inflyatsiya iqtisodiyot uchun yomonmi?*
Kuchli: 2010–2023-yillarda 60 ta o'rta daromadli mamlakatda yillik inflyatsiya darajasi bilan real YaIM o'sishi o'rtasida bog'liqlik bormi, va bu bog'liqlik inflyatsiya 10 % dan yuqori bo'lgan mamlakatlarda farq qiladimi?
Nima o'zgardi: normativ baho («yomonmi») o'lchanadigan bog'liqlikka aylandi; kuzatuv birligi (mamlakat-yil), bosh to'plam va davr belgilandi; ikkita guruh taqqoslanadi.
- Moliya. Zaif:** *Kriptovalyutaga sarmoya kiritish foydalimi?*
Kuchli: 2019–2024-yillarda Bitcoin va S&P 500 indeksining haftalik daromadliligi standart og'ishi qanchalik farq qiladi va bu farq yillar bo'yicha barqarormi?
Nima o'zgardi: «foydali» degan baho o'lchovga (daromadlilik va uning tarqoqligi) almashtirildi; qiyoslash bazasi paydo bo'ldi; barqarorlik savoli tekshiriladigan qildi.
- Biznes. Zaif:** *Mijozlar nimadan norozi?*
Kuchli: Elektron tijorat platformasidagi 5 000 ta mahsulot uchun o'rtacha sharh reytingi (1–5) narx darajasi bo'yicha uch guruhda (past, o'rta, yuqori) farq qiladimi?
Nima o'zgardi: ochiq savol taqqoslanadigan guruhlariga aylandi; o'zgaruvchi turi aniq (tartibli reyting $\times$ kategorik guruh); mos grafik — yonma-yon quti diagrammalari.
- Ta'lim. Zaif:** *Talabalar yaxshi o'qiyaptimi?*
Kuchli: Bir universitet 2-kurs talabalari orasida haftalik mustaqil ish soati bilan semestr oxiridagi o'rtacha baho o'rtasida bog'liqlik bormi, va u yo'nalish bo'yicha farq qiladimi?

Nima o'zgardi: «yaxshi» o'rniga ikkita o'lchanadigan o'zgaruvchi; uchinchi o'zgaruvchi (yo'nalish) *chalg'ituvchi omil* sifatida oldindan ko'zda tutildi.

5. **Jamoat salomatligi. Zaif:** *Chekish o'pka kasalliklarini keltirib chiqaradimi?*

Kuchli: 2010–2022-yillarda 100 ta mamlakat bo'yicha aholi jon boshiga sigareta iste'moli bilan nafas olish yo'llari kasalliklaridan o'lim koeffitsiyenti o'rtasidagi bog'liqlik qanday, va daromad darajasi guruhi hisobga olinganda u qanday o'zgaradi? *Nima o'zgardi:* sababiy savol kuzatuv ma'lumotiga mos *assotsiatsiya* savoliga aylandi; *chalg'ituvchi omil* oshkora kiritildi. *Diqqat:* ushbu dizayn sababiy xulosaga asos bermaydi — buni hisobotda yozish shart.

6. **Texnologiya. Zaif:** *Sun'iy intellekt ish o'rinlarini yo'qotadimi?*

Kuchli: 2019–2024-yillarda bitta ish qidiruv platformasidagi IT vakansiyalarida «sun'iy intellekt» ko'nikmasi talab qilingan e'lonlar ulushi qanday o'zgargan va bu ulush e'londagi median maosh bilan bog'liqmi? *Nima o'zgardi:* kelajakka oid bashorat mavjud ma'lumot bo'yicha o'lchanadigan tendensiyaga almashtirildi; kuzatuv birligi — bitta vakansiya e'loni.

7. **Mintaqaviy qishloq xo'jaligi. Zaif:** *Markaziy Osiyoda hosildorlik oshdimi?*

Kuchli: 1992–2018-yillarda beshta Markaziy Osiyo mamlakatida bug'doy hosildorligining yildan-yilga o'zgaruvchanligi (variatsiya koeffitsiyenti) qanchalik farq qiladi va eng beqaror mamlakat qaysi? *Nima o'zgardi:* «oshdimi» (ha / yo'q) o'rniga *tarqoqlik* bo'yicha taqqoslash; ma'lumot allaqachon mavjud (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv); javob oldindan ma'lum emas.

8. **Kino sanoati. Zaif:** *Katta byudjet katta daromad keltiradimi?*

Kuchli: 2000–2018-yillarda chiqarilgan 2 467 ta film bo'yicha ishlab chiqarish byudjeti bilan jahon kassa daromadi o'rtasidagi bog'liqlik janr bo'yicha qanday farq qiladi? *Nima o'zgardi:* sababiy shakl («keltiradimi») bog'liqlik shakliga aylandi; uchinchi o'zgaruvchi (janr) kiritildi; ma'lumot mavjud (kinolar-byudjet.csv).

Keng tarqalgan xato

Eng ko'p uchraydigan to'rtta xato. (1) *Juda keng savol* («O'zbekiston iqtisodiyoti qanday rivojlanmoqda?») — bitta jadval bilan javob berib bo'lmaydi. (2) *Yashirin sababiylik* («ta'sir qiladimi?») kuzatuv ma'lumotida — savolni «bog'liqmi / farq qiladimi?» shakliga keltiring. (3) *Javobi oldindan ma'lum savol* («Boy mamlakatlarda umr ko'rish uzoqroqmi?») — unda o'rganadigan narsa qolmaydi; savolga «qanchalik», «qaysi guruhda kuchliroq» kabi qismlar qo'shing. (4) *Mavjud bo'lmagan ma'lumot* — savol chiroyli, lekin fayl yo'q. Har doim avval faylni oching, keyin savolni yakunlang.

5. O'zini tekshirish ro'yxati (topshirishdan oldin)

- ☐ Savolim *bitta so'roq gap* va unda davr ham, bosh to'plam ham bor.
- ☐ «Bitta qator — bu bitta ...» jumlasini to'ldira olaman.
- ☐ Har bir o'zgaruvchining turini va o'lchov birligini yozdim.
- ☐ Ma'lumot faylini *ochdim* va qatorlar sonini o'z ko'zim bilan ko'rdim.
- ☐ Havola ishlaydi; litsenziya foydalanishga ruxsat beradi.
- ☐ $n \geq 50$ (guruhlar solishtirilsa, har birida ≥ 15).
- ☐ Savolimning javobi «yo'q» bo'lishi ham mumkin.
- ☐ Sababiylik da'vo qilmayapman (yoki eksperiment ma'lumotim bor).
- ☐ Shaxsni aniqlash mumkin bo'lgan ma'lumot yo'q.
- ☐ Matn 150 so'zdan oshmadi.

6. Tavsiya etiladigan ochiq ma'lumot manbalari

Manba	Manzil	Nimaga qulay
Our World in Data	ourworldindata.org	Tayyor CSV, aniq metodologiya izohi; mamlakat-yil formati
World Bank — WDI	databank.worldbank.org	200+ mamlakat, 1 400+ ko'rsatkich; panel ma'lumot
O'zbekiston Statistika agentligi	stat.uz	Mintaqaviy ko'rsatkichlar; viloyat darajasidagi qatorlar
Markaziy bank	cbu.uz	Valyuta kurslari, stavkalar, moliyaviy qatorlar
FAOSTAT	fao.org/faostat	Qishloq xo'jaligi: hosildorlik, maydon, ishlab chiqarish
WHO — Global Health Observatory	who.int/data/gho	Salomatlik ko'rsatkichlari, mamlakat-yil
UN Comtrade	comtrade.un.org	Ikki tomonlama savdo oqimlari
Eurostat	ec.europa.eu/eurostat	Yevropa uchun batafsil, metodologiyasi ochiq
Kaggle Datasets	kaggle.com/datasets	Biznes va sanoat ma'lumotlari — <i>manbasini tekshiring</i>
Google Dataset Search	datasetsearch.research.google.com	Mavzu bo'yicha qidiruv; birlamchi manbaga o'ting

Ogohlantirish. Kaggle va shunga o'xshash platformalardagi to'plamlarning bir qismi *sintetik* yoki noma'lum manbadan. To'plamni tanlashdan oldin uchta savolga javob bo'lishi shart: (i) kuzatuv birligi nima? (ii) ma'lumot qanday yig'ilgan — ro'yxatga olish, so'rov yoki ma'muriy hisobot? (iii) litsenziya va iqtibos qoidasi qanday? Javob topilmasa — boshqa to'plamni tanlang.

7. Formativ fikr-mulohaza rubrikasi (ball qo'yilmaydi)

Mezon	Qayta ishlash kerak	Yo'lda	Tayyor
F1. Aniqlik	Savol keng yoki normativ; davr / bosh to'plam yo'q	Savol aniq, ammo bitta element (davri yoki guruh) tushib qolgan	Bitta so'roq gap; davr, bosh to'plam, taqqoslash — hammasi bor
F2. O'lchanuvchanlik	O'zgaruvchilar o'lchanmaydi yoki turi ko'rsatilmagan	O'zgaruvchilar bor, turi yoki o'lchov birligi qisman	Har bir o'zgaruvchi turi va birligi bilan; kuzatuv birligi aniq
F3. Ma'lumot mavjudligi	Manba yo'q yoki havola ochilmaydi	Manba bor, hajm yoki litsenziya aniqlanmagan	Havola ishlaydi; n , davr, litsenziya ko'rsatilgan
F4. Statistik moslik	Sababiylik da'vosi yoki javobi oldindan ma'lum savol	Shakl to'g'ri, ammo cheklov aytilmagan	Assotsiatsiya / taqqoslash shakli; bitta cheklov oshkor yozilgan

Fikr-mulohaza qanday beriladi. Har bir talaba to'rtta mezon bo'yicha belgi va *bitta* yozma savol oladi — masalan: «Bitta qator nimani anglatadi: mamlakat-yilnima yoki mamlakatnima?» yoki «Bu savolga javob "yo'q" bo'lishi mumkinmi?». Kamida bitta mezonda «Qayta ishlash kerak» belgisi bo'lsa, 3-haftada tuzatilgan variant topshiriladi — bu hech qanday ball yo'qotishga olib kelmaydi. Maqsad — 4-bosqichga *ishlaydigan* savol bilan kirish.

Namunaviy bayonnoma (100 so'z; chegara — 150)

Savol. 1992–2018-yillarda beshta Markaziy Osiyo mamlakatida bug'doy hosildorligining yildan-yilga o'zgaruvchanligi (variatsiya koeffitsiyenti) qanchalik farq qiladi va eng beqaror mamlakat qaysi?

Kuzatuv birligi va bosh to'plam. Bitta qator — bitta mamlakat-yil. Bosh to'plam: 1992–2018-yillardagi beshta mamlakat, jami 135 kuzatuv.

O'zgaruvchilar. *Mamlakat* — kategorik nominal; *yil* — sonli diskret; *bug'doy hosildorligi* — sonli uzluksiz, t/ga . Hisoblanadigan ko'rsatkich — $CV = s/\bar{x}$, birliksiz.

Manba. Our World in Data / FAOSTAT, markaziy-osiyo-hosildorlik.csv; 135 qator, 7 ustun, yetishmayotgan qiymat yo'q; ochiq litsenziya.

Nima uchun muhim. Oziq-ovqat xavfsizligi siyosati o'rtacha hosildorlikka emas, uning *beqarorligiga* tayanadi.

Cheklov. Hosildorlik ishlab chiqarish hajmini o'lchamaydi; maydon o'zgarishi hisobga olinmaydi. Qurg'oqchilik yillari CVni oshiradi — bu artefakt emas, haqiqiy xavf.

Manbalar. Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr, 2024), 1–2-boblar; GAISE College Report (2016); Our World in Data / FAOSTAT.